



西安交通大学 本科“十三五”规划教材



普通高等教育理学类“十三五”规划教材

数学物理方程 (第2版)

申建中 刘 峰 编著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

高等学校教材

数学物理方程

申建中 刘 峰 编

中国出版传媒集团
高等教育出版社



G.W.Leibniz
1646-1716
German Math.
Physical Scientist

理解复杂事物适当且有益的途
径是从理解它的来源开始——



数学物理方程

简史

张 丹 副教授/博导

能源与动力工程学院

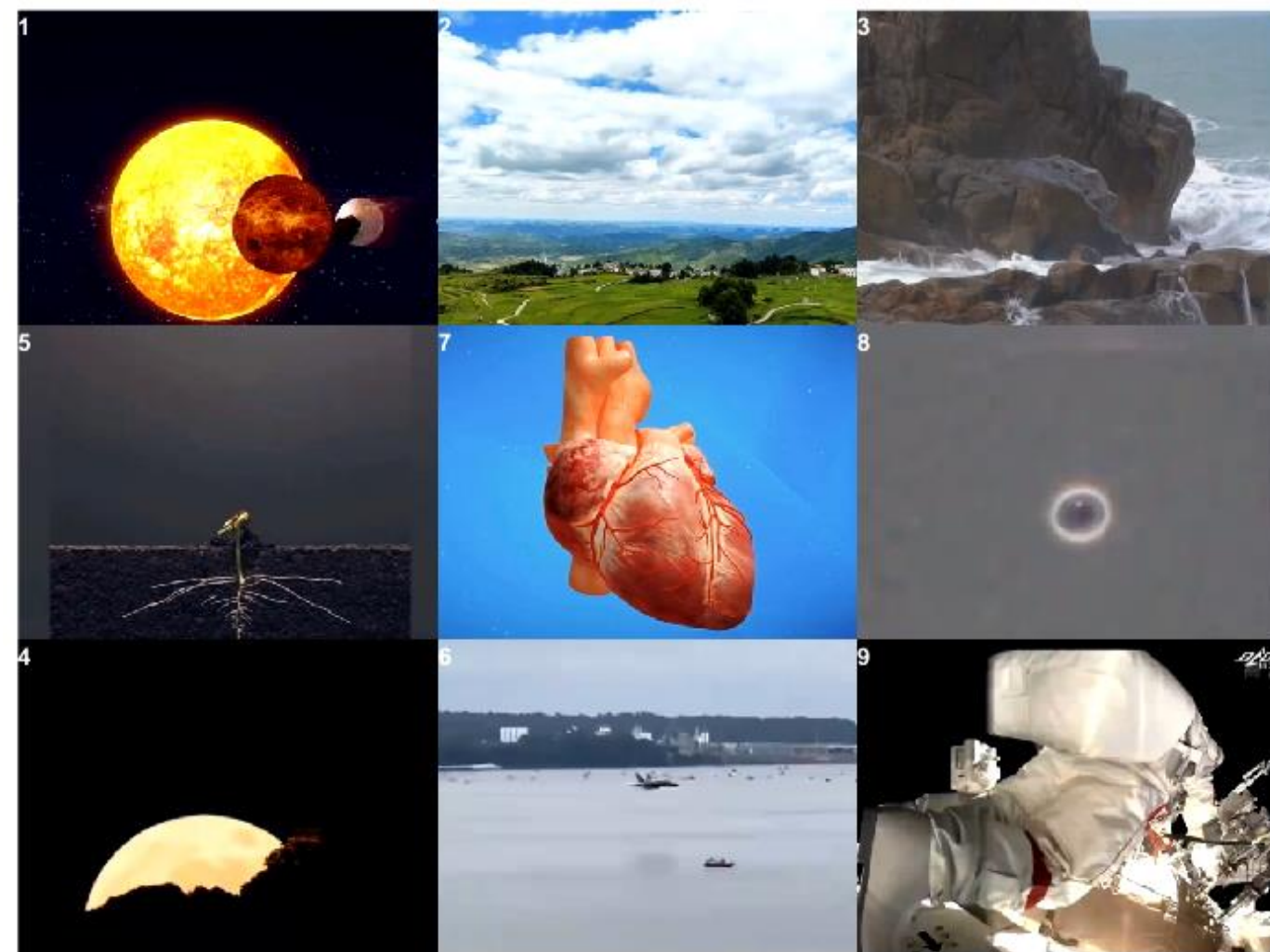
数学与统计学院(兼)

动力工程多相流国家重点实验室

如何探索世界

对世界的敬畏/好奇→探索/理解/改造世界是不同文明共性

- ① 世界是什么？
- ② 特征如何表达？
- ③ 规律如何探寻？



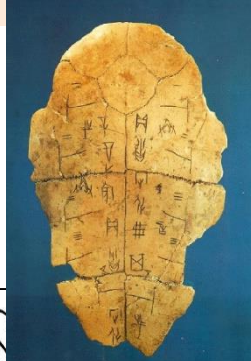
A14-VideoPatch-21-Oct-2022



A ① 世界是三维系统在时域内单向演化→现象均有时/空依赖性

用数理解世界

从事物量的共性中抽象出数的概念

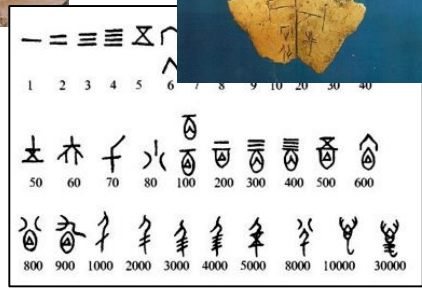


- 1 世界是什么?
- 2 特征如何表达?
- 3 规律如何探寻?

A 2 自然/社会现象的特征可用数表达

除了数量→数还可表示长度/质量/速度/温度.....等物质世界任一特征

表示事物特征的数同样具有时/空依赖性→变量



A 3 探寻规律→数学本质→建立多元映射

输出：描述天气的变量

	太阳辐照(时,空)	大气环流(时,空)	历史天气(时,空)	...
气温(时,空)				
风向/风速(时,空)				
降雨量(时,空)				
晴天/多云(时,空)				
.....				

建立多元映射的方法是正交实验

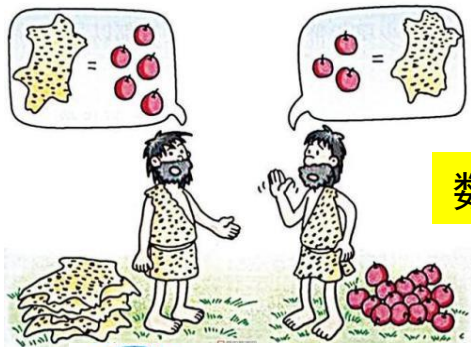
核心：变量A~变量B

输入：影响天气的因素

常量数学

物理/社会现象

原始贸易



数量关系

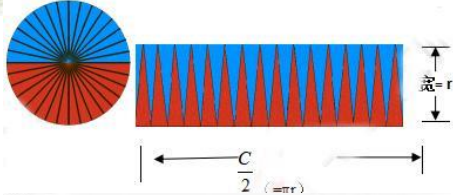
$$y = N \cdot x$$

变量 A
~~A(空间,时间)~~

?

变量 B
~~B(空间,时间)~~

几何度量



空间关系

$$y = \frac{4}{3} \pi \cdot x^3$$

平均速度



时空关系

$$u = \frac{L}{t}$$



郭守敬
1231-1316
元·天文/数学家

1276,授时历,月行迟疾

变速率
非圆周
周期性运动

- ① 瞬时速度
- ② 速率极值
- ③ 轨迹切线

怎么算?

17世纪

直接建立变量A-变量B关系→不考虑变量时/空变化→常量数学(初等数学)

难以直接建立变量A-变量B关系

酝酿中的变量数学

日行盈缩表 冬至起,1段=14.82天 招差法

1276,授时历,月行迟疾



1 求瞬时速度



郭守敬
1231-1316
元·天文/数学家

段数	积日	积差	日平差	一差	二差
1	14.82	7058.0	476.2483	-38.4480	-1.38327
2	29.64	12976.4	437.8003	-39.8313	-1.37821
3	44.46	17693.7	397.9690	-41.2095	-1.37989
4	59.28	21148.7	356.7594	-42.5894	-1.38045
5	74.10	23280.0	314.1700	-43.9699	0
6	88.92	24026.2	270.2002	0	0

$$f(nt) = 513.32 + n(-37.07) + \frac{1}{2}n(n-1)(-1.38)$$

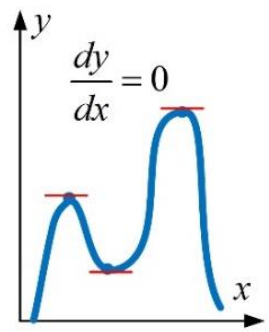
领先Newton
插值412年

2 求极值

1637

增量, 逼近

P.D’Fermat
1601-1665
French Math.



求极值

$$\left[\frac{f(a+e) - f(a)}{e} \right]_{e=0} = 0$$

$$f(x) = x(b-x)$$

$$f(x+e) = (x+e)(b-x-e)$$

$$\left[\frac{f(x+e) - f(a)}{e} \right]_{e=0} = b - 2x - e$$

$$x = \frac{b}{2}$$

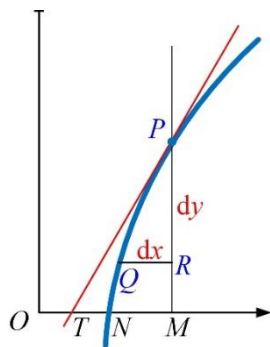
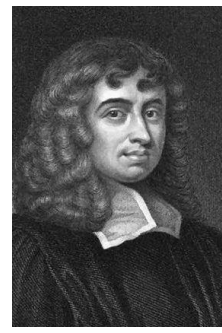
透过
数的
变化
理解
世界

3 求切线

1669

微分三角形

I.Barrow
1630-1677
British Math.



$$dx, dy \rightarrow 0$$

$$\Delta PQR \sim \Delta PMT$$

$$\frac{PM}{TM} = \frac{PR}{QR} = \frac{dy}{dx}$$

忽略高阶小量解出
斜率即可确定切线

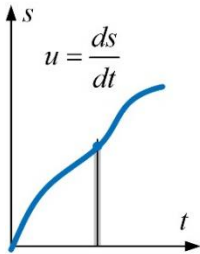
$$f(x, y) = f(x - dx, y - dy)$$

微积分的诞生

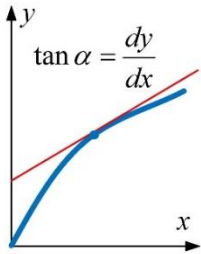
微积分的诞生为用变量理解世界提供了理论工具



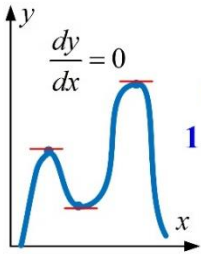
I. Newton
1643-1727
British
Physical
Scientist



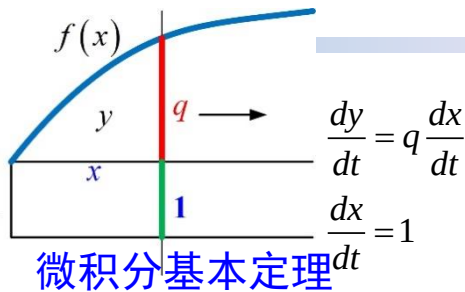
瞬时速度



求切线



求极值



微积分基本定理

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{dy}{dt} = q = f(x)$$



G.W. Leibniz
1646-1716
German Physical
Scientist

1661, 19岁, 剑桥, 三一学院

1665, 23岁, 疫情, 居家隔离, 创立微积分

1666, 流数简论, 时间是连续流动的, 从时间的流动性出发, 把所有其他量的增长速度称为流数($\frac{dy}{dt}$), 瞬时内产生的部分称为瞬(小o)

1687, 44岁, 自然哲学的数学原理, 微积分运用下的力学神作

1736, 去世9年后, 流数法, 后人整理出版

1. 瞬时速度/切线/极值→统一为流数(微分)运算→建立统一 计算法则
2. (流数)微分与(反流数)积分互为逆运算→微分方程求解指明方向

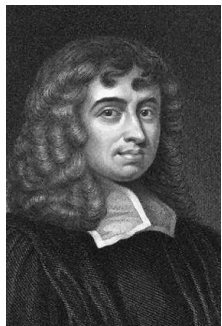
早年, Leipzig大学, 法律, 外交

1672, 26岁, 巴黎, Huygens, 数学

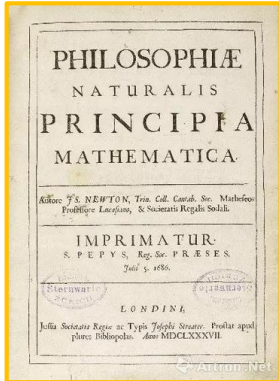
1673, 27岁, 求切线/面积互为逆运算

1684, 38岁, 一种求极大/小值和求切线的新方法, 首部微分著作, dx

1686, 40岁, 深奥的几何与不可分量及无限的分析, 首部积分著作, 微积分基本定理, 积分号 $\int$, 微分逆运算



I. Barrow
1630-1677
British Math.



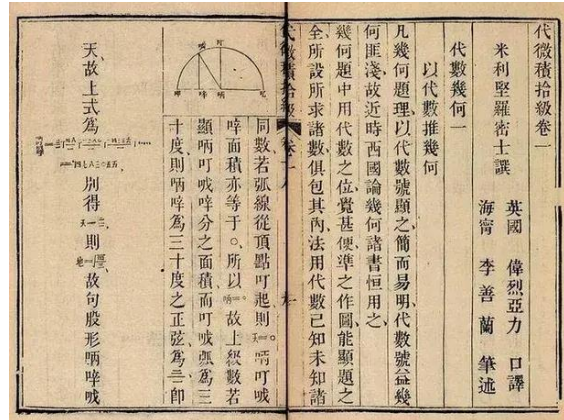
C. Huygens
1629-1695
Holland Phys.



J. Bouvet
1656-1730
French missionary



玄烨
1654-1722
清·政治家

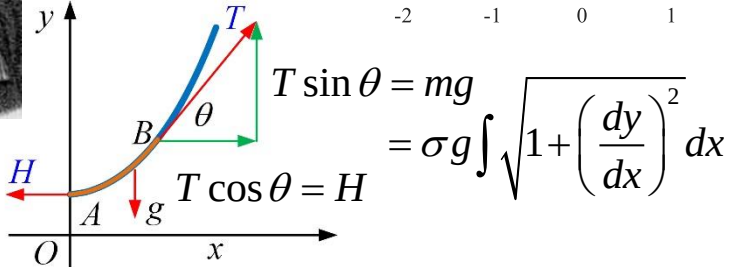
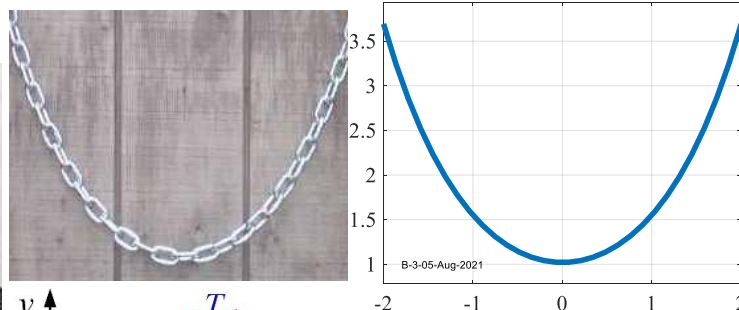


常微分方程-伟大的逆向思维

悬链线



Jacob Bernoulli
1654-1705
Swiss Math.



1690 悬链线方程

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{\sigma g}{H} \int \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$



John Bernoulli
1667-1748
Swiss Math.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\sigma g}{H} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \quad \text{变量代换}$$

$$p = \frac{dy}{dx}, \quad \frac{dp}{dx} = \frac{\sigma g}{H} \sqrt{1 + p^2}, \quad \frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{\sigma g}{H} dx$$

$$x=0, p = \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{边界条件} \quad \text{1691}$$

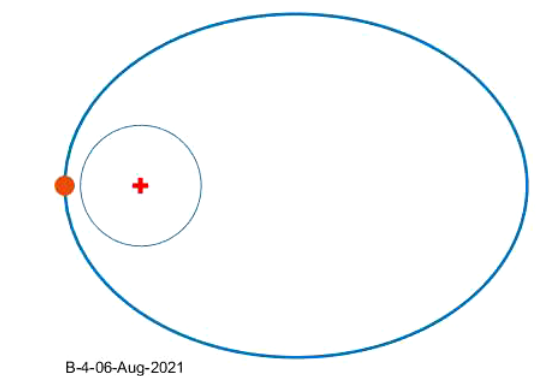
$$p = \frac{dy}{dx} = \sinh\left(\frac{\sigma g}{H} x\right) \quad y = \frac{H}{\sigma g} \cosh\left(\frac{\sigma g}{H} x\right) + C$$

描述了物质世界一维空间分布

两天体问题



I. Newton
1643-1727
British Physical Scientist



$$F = ma = m(a_r e_r + a_\theta \dot{\theta} e_\theta)$$

径向

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_r = -\frac{GMm}{r^2}$$

$$\frac{d^2\left(\frac{1}{r}\right)}{d\theta^2} + \left(\frac{1}{r}\right) = \frac{GM}{h^2}$$

轨道方程 1697

$$r = \frac{1}{A \cos(\theta - \theta_0) + \frac{GM}{h^2}}$$

周向

$$m(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) = F_\theta = 0$$

$$r^2 \dot{\theta} = h \quad \text{Kepler第二定律}$$

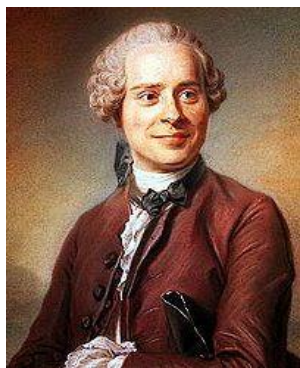


J. Kepler
1571-1630
German Astronomer

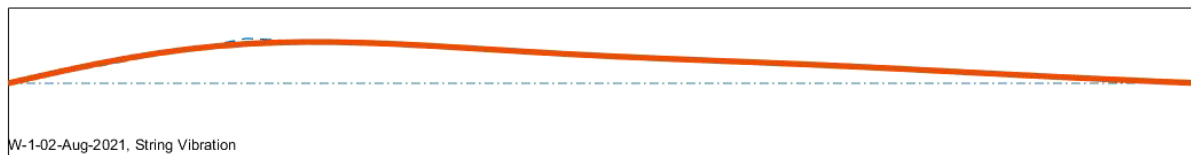
1846 J. Adams海王星 1900 Hilbert三体问题

描述了物质世界随时间的演化

弦振动-推开了偏微分方程的大门



J.R.D'Alembert
1717-1783
French
Mathematician
Astronomer
Physical Scientist



1. 被遗弃的孤儿→玻璃匠收养→教会学校→法国科学院院士
2. 1747, 张紧的弦振动时形成的曲线的研究, 首次采用偏微分导出弦振动方程→首个PDE →开启了数学新分支-偏微分方程PDE
3. 观察初始弦形在弦上的传播→导出该方程的通解→D'Alembert公式

$$\frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial \tau^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2}$$

$$u(x, \tau) = \frac{1}{2} [\varphi(x + a\tau) + \varphi(x - a\tau)] + \frac{1}{2a} \int_{x-a\tau}^{x+a\tau} \psi(\xi) d\xi$$

建立了弦上任意点横位移的时间变化率与空间变化率的关系

解法改进

假设初始曲线可表示
成正弦级数, 导出特解

$$u(x, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi a}{l} t$$

分离变量法的雏形
Fourier级数尚未提出



Daniel Bernoulli
1700-1782
Swiss Math.
Physical Scientist



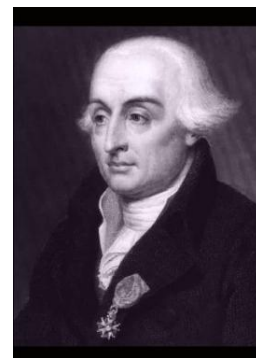
Leonhard Euler
1707-1783
Swiss Math.
Physical Scientist

高维推广

鼓膜振动, 声音传播
二维/三维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

弦振动→高维→波动方程



J.L.Lagrange
1736-1813
French Math.
Physical Scientist

$$\frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial \tau^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2}$$

波动方程的应用

流体力学

1887 弱扰动/可压缩介质/传播

$$\frac{\partial^2 \rho'}{\partial \tau^2} = \left(\frac{dp}{d\rho} \right)_0 \frac{\partial^2 \rho'}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial \tau^2} = \left(\frac{dp}{d\rho} \right)_0 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}$$

$$a = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho} \right)_0}$$



E. Mach
1838-1916
Austria
Aerodynamics

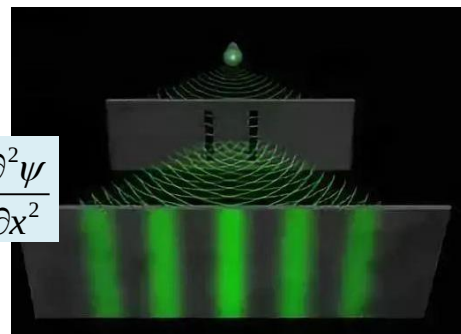
波动光学

1807 光路尺寸/波长/可比拟

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

$$0 \approx \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

兼容几何
光学



T. Young
1773-1829
British Phys.

电磁波

交变电/磁场时空演化遵守波动方程
→ 且能相互产生 → 预言电磁波

1864

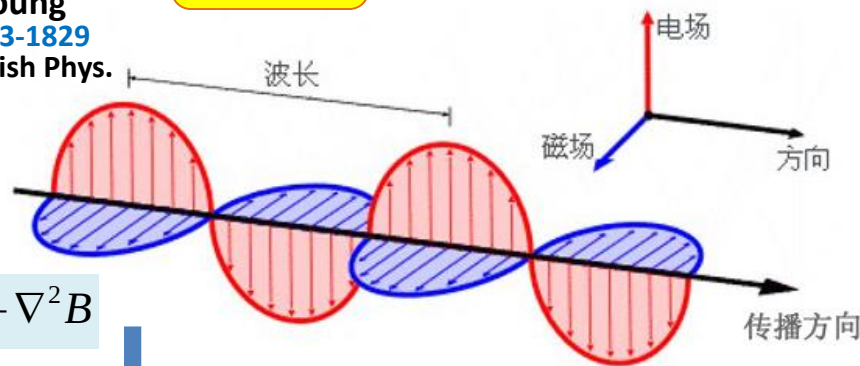
电磁场方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot D = \rho \\ \nabla \cdot B = 0 \\ \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times B) = \nabla (\nabla \cdot B) - \nabla^2 B$$

$$\nabla \cdot B = 0, \nabla \cdot E = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon} \Delta E = \frac{1}{\mu\epsilon} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon} \Delta B = \frac{1}{\mu\epsilon} \left(\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 B}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 B}{\partial z^2} \right) \end{cases}$$



1879 实验
证实电磁
波的存在

H. Hertz
1857-1894
German
Physics Scientist



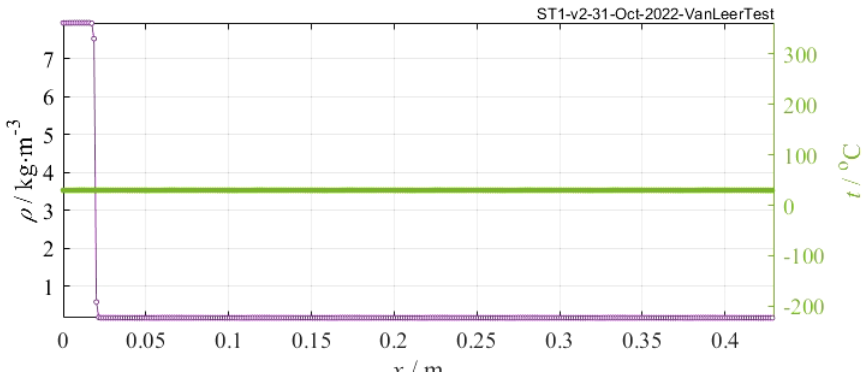
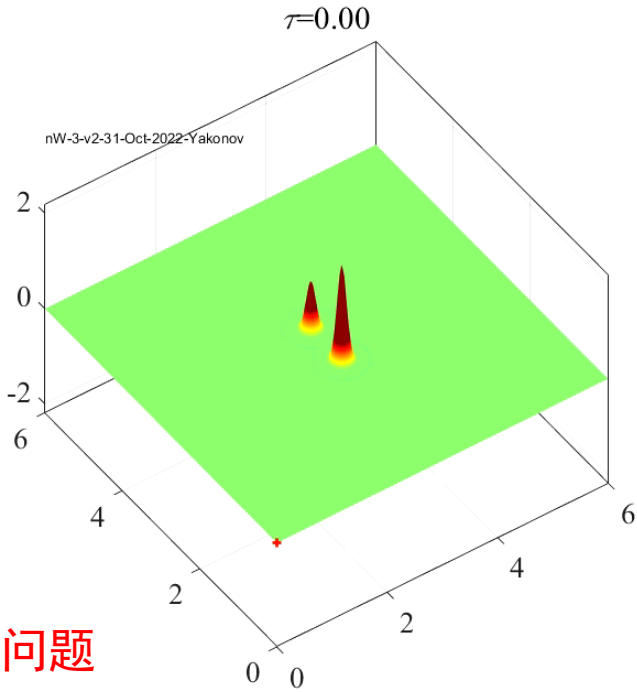
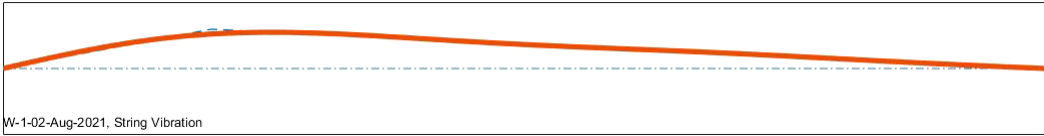
J. Maxwell
1831-1879
British Math.
Physics Scientist

先预言后证明的成功典范 → 展现了PDE的威力

两种物理视角/两类数学问题

$$\frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial \tau^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2}$$

- ① 关注全场物理量时空演化
- ② 关注局部特征的迁移



混合问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial \tau^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \text{初始条件} \\ \text{边界条件} \end{array} \right.$$

无界区域上的初值问题

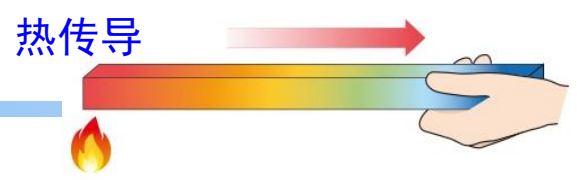
Cauchy问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial \tau^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \text{初始条件} \\ \text{无界区域} \end{array} \right.$$



A.L.Cauchy
1789-1857
French Math.
Physical Scientist

导热方程-物理/数学双贡献



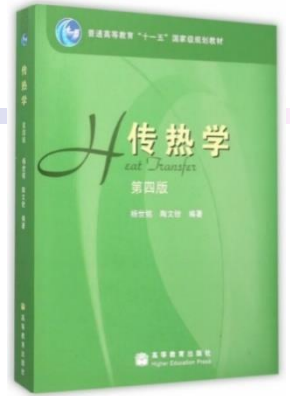
J. Fourier
1768-1830
French Math. Phys.

- 1. 孤儿, 主教收养, 军校, 巴黎科学院
- 2. 1822, 热的解析理论 → 导热方程
- 3. 创立PDE求解 → 分离变量法 → 定解条件下的特解更有实际意义
- 4. 用分离变量法求解导热方程定解问题 → 为满足不同初始条件 → 无意间发现Fourier级数

热量由高温 → 低温扩散

温度的时空演化

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$



分离变量法解一维恒温边界导热

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \tau} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(0, \tau) = 0, u(l, \tau) = 0, \tau > 0 \\ u(x, 0) = f(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

1811, Fourier级数

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \\ a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots) \\ b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \cdot dx, \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \end{aligned}$$

为满足初始条件 → 函数需能按正弦展开

$$\begin{aligned} u(x, \tau) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l} \exp \left(-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} \tau \right), \\ f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l} \end{aligned}$$

函数在 $[-\pi, \pi]$ 上: 1829, Dirichlet条件

- 1. 分段单调;
- 2. 除有限个第一类间断点外都连续, 则该函数的Fourier级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛



J. Dirichlet
1805-1859
German Math. Physical Scientist

导热方程的应用

扩散现象

1855, 不可压缩/低浓度,
Fick扩散定律

$$\frac{\partial C_i}{\partial \tau} = D_{im} \nabla^2 C_i$$

A.Fick
1829-1901
German
Physical
Scientist



图像处理

正导热→噪声抹平→图像圆滑但模糊



负导热→图像锐化→提取边界



自身分布 环境承载 被食几率

被食者 $\frac{\partial u}{\partial \tau} = D \nabla^2 u + au \left(1 - \frac{u}{b}\right) - \gamma \frac{uv}{u+H}$

捕食者 $\frac{\partial v}{\partial \tau} = D \nabla^2 v + k \gamma \frac{uv}{u+H} - \mu v$

食物供给 自身消亡

种群密度

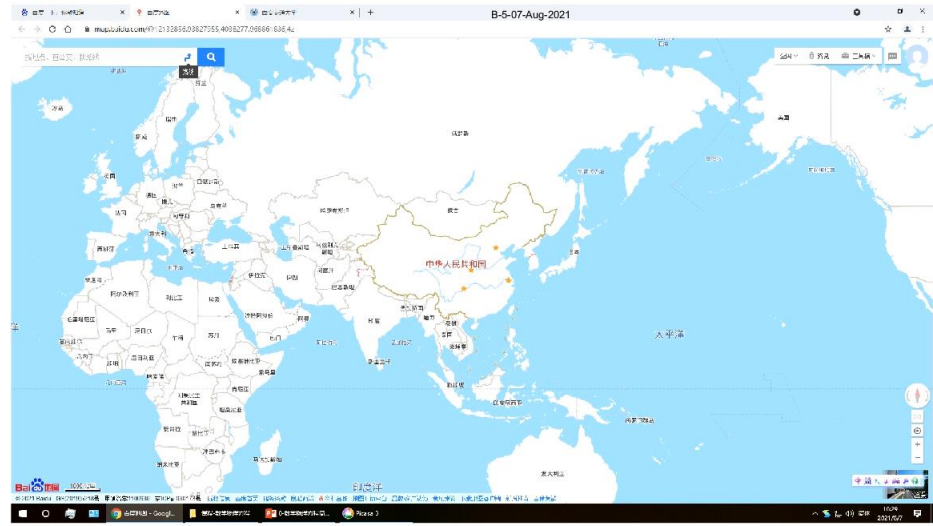
密度变化率
→密度梯度+
食物链竞争



$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

放缩标注

字号随放缩的变化→取决于标注密度



Poisson方程/Laplace方程

变量：空间分布→时域演化的影响

波动方程 $a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2}$

导热方程 $a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial u}{\partial \tau}$

变量稳定→时间变化率0→空间分布如何？

描述稳态时, 变量各空间维度上变化率的关系

Poisson方程

$$f(x,y,z) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$f(x,y,z) = 0$$

Laplace方程(调和方程)

$$0 = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$



S.Poisson
1781-1840
French Math.
Physical Scientist

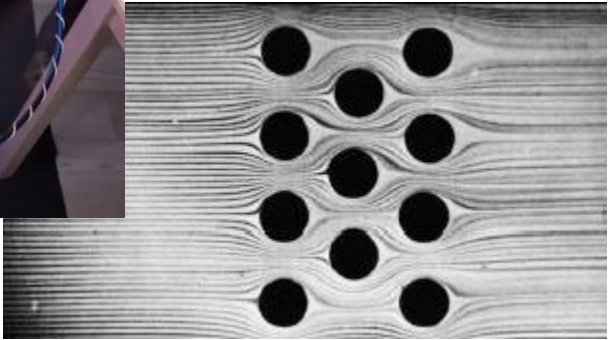


P.Laplace
1749-1827
French Math.
Physical Scientist

海上钢琴师



皂膜实验



空气外掠横管

一阶线性偏微分方程

变量：空间分布→时域演化的影响

波动

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

导热

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

一阶线性PDE

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, \tau)$$

交通拥堵



车辆密度

$$u_t(x, t) + v(x, t)u_x(x, t) = 0$$

人口发展



$$\begin{cases} u_t + u_r + \mu u = 0, & 0 < t, \ 0 < r < A \\ u(t, 0) = \int_0^A \beta(r) u(t, r) dr, & t \geq 0 \\ u(0, r) = u_0(r), & 0 \leq r < A \end{cases}$$

超音速飞行



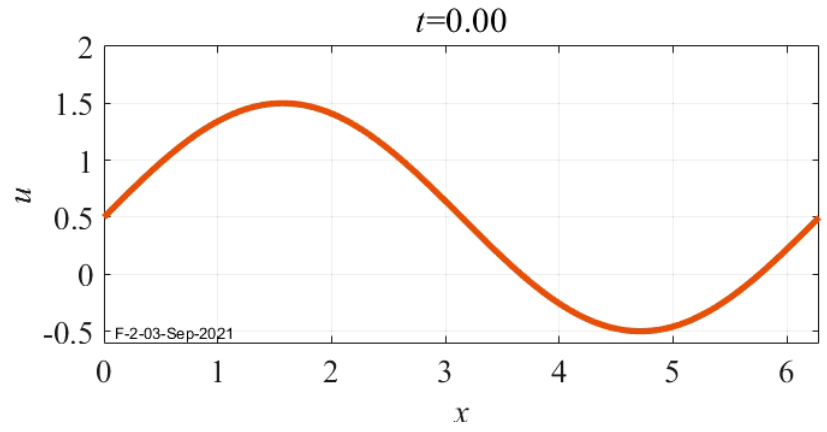
$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial \tau} &= -\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial \tau} &= -\frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial \tau} \left[\rho \left(e + \frac{u^2}{2} \right) \right] &= -\frac{\partial}{\partial x} \left[\rho u \left(e + \frac{u^2}{2} \right) + pu \right] \end{aligned} \right\}$$

Burgers方程

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \ 0 < x < 2\pi \\ u(x, 0) = \frac{1}{2} + \sin x, & 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

爆炸
激波
局部解



数学物理方程

描述物质世界时空演化的核心工具, 没有之一



数学物理方程
有明确物理背景
的(偏)微分
方程定解问题

常微分方程

$$y = f(x)$$

非线性

线性

一阶

二阶

高阶→可降阶

齐次

非齐次

常系数

变系数

齐次

非齐次



偏微分方程

$$y = f(x_1, x_2, \dots)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a \frac{\partial u}{\partial x} + f(x, \tau)$$



课程内容



列方程

变量的时空依赖性
波动/导热/Poisson/一阶PDE
定解条件

解方程

正交分解法

1822 J.Fourier

分离变量法

未知函数分解
为自变量乘积

一维

特征值问题

$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

算子特征方程+齐次边界

ODE定解问题

二维

特征值问题

$$A = -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) = -\left(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2}u_{\theta}\right)$$

ODE定解问题

高维

积分变换法

PDE →

Fourier变换
Laplace变换

→ ODE → 求解 → 反变换 → 得解

积分变换的本质是无限维向量的正交分解

特征线法

自变量沿特征线整合 → 消元降维

1747

J.R.D'Alembert

Green函数法

Poisson方程 → 根据解的物理意义实现边界条件 → 得解

1828

G.Green

常微分方程(ODE)的解法

$$x^{<n>} + P_1 x^{<n-1>} + P_2 x^{<n-2>} + \dots + P_{n-1} x^{<1>} + P_n x^{<0>} = F$$

线性
ODE

一阶

齐次 $x' + P(t)x = 0$ 分离变量法 **1691** **G.Leibniz**

非齐次 $x' + P(t)x = f(t)$ 常数变易法 **1774** **J.Lagrange**

常系数

齐次

特征方程法 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

互异实根 $\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$
相同实根 $\{te^{\lambda t}, e^{\lambda t}\}$
共轭复根 $\{e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t\}$
1743 **L.Euler**

摄动法

Liouville公式 $x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p_1(t) dt} dt$ **1832** **J.Liouville**

二阶
(高阶)

非齐次

非齐通解=通+特 **1743** **L.Euler**

求非齐特解

待定函数法

观察法

$x''(t) + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = \varphi(t) e^{\mu t}$
 $\bar{x}(t) = t^k \Phi(t) e^{\mu t}$
 $x''(t) + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = \varphi(t) e^{\mu t} \sin \nu t$
 $\bar{x}(t) = t^k e^{\mu t} [\Phi_1(t) \cos \nu t + \Phi_2(t) \sin \nu t]$

$$\ddot{x} + x = \sin 2t, \bar{x} = C \sin 2t$$

变系数

Euler方程 $t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = F(t), t = e^s$ **1739** **L.Euler**

Bernoulli方程 $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^\alpha, (\alpha \neq 0, 1), u = y^{1-\alpha}$ **1696** **G.Leibniz**

高阶
(可降阶)

$y^{(n)} = f(x)$ 无其他导数项直接积分

$y'' = f(x, y')$ 二阶不含 y , 令 $p = y', y'' = \frac{dp}{dx} = f(x, p)$ **1691** **John.Bernoulli**

$y'' = f(y, y')$ 二阶不含 x , 令 $p = y', y'' = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$



Bernoulli方程

Jacob.Bernoulli
1654-1705
Swiss Math.



1695 变量代换的经典, 获得精确解的非线性方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^\alpha, \quad (\alpha \neq 0, 1), \quad u = y^{1-\alpha}$$

Euler方程

L.Euler
1707-1783
Swiss Math.
Physical Scientist



1739

$$t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = F(t), \quad t = e^s$$

Legendre方程

A.Legendre
1752-1833
French Math.



1784 行星外形的研究, 球域Laplace算子特征值问题

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0$$

Bessel方程

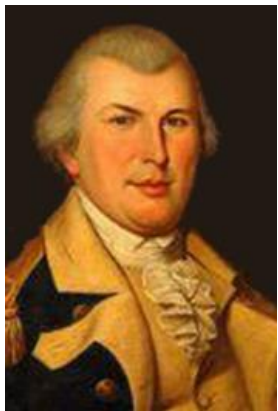
F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer



1817 三体问题, 圆域Laplace算子特征值问题

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - r^2)y = 0$$

既数学又物理的Green函数法



G.Green
1793-1841
British Math.
Physical Scientist

Poisson方程定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

- 1. 乡村磨房家庭, 8岁读书1年, 自学数学
- 2. 1828, 论应用数学分析电磁学, 针对 Poisson方程定解问题→Green函数法
- 3. 1833, 40岁, 剑桥大学高龄本科生, 留校

数学 { 不考虑变量随时间变化+边界条件→定解问题
求解边界条件所确定的变量在区域内的分布

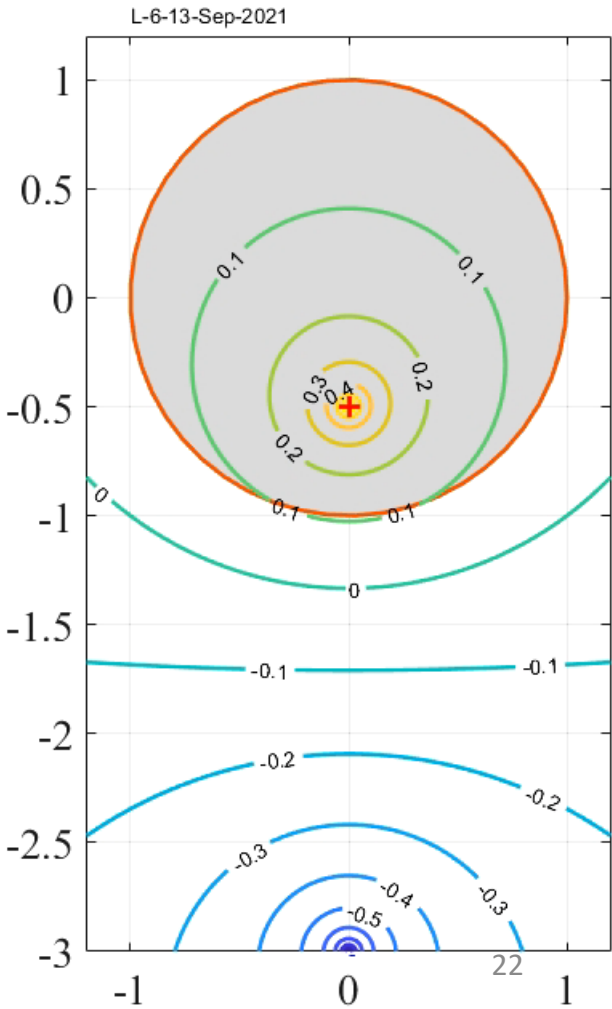
物理 点电荷空间电势满足Laplace方程→
多点电荷电势叠加亦满足→通过区域
内外点电荷布置实现边界条件→定解
问题得解

借助物理意义实现了PDE的求解→数学物理方程本色

$$\Gamma(x, y, z) = \frac{1}{4\pi r_{P_0 P}}$$



S.Poisson
1781-1840
French Math.
Physical
Scientist



数学-物理 历程见证了纽带/光芒

数学与物理的发展历来相辅相成，只是在建立变量关联时碰撞出更加耀眼的光芒

1300 B.C., 数的概念形成

1276, 郭守敬, 天体的非匀速运动, 求瞬时速度的招差法

1637, P.Fermat, 增量逼近法求极值

1669, I.Barrow, 微分三角形求切线

1684, G.Leibniz, 一种求极大/小值和求切线的新方法, 首部微分著作

1686, G.Leibniz, 深奥的几何与不可分量及无限的分析, 首部积分著作

1687, I.Newton, 自然哲学的数学原理, 微积分运用下的力学神作

1688, J.Bouvet 将微积分传入中国

1690, Jacob.Bernoulli, 首个常微分方程-悬链线方程-提出,

1697, I.Newton, 两天体运动方程

1739, L.Euler, 提出Euler方程的解法

1747, J.D'Alembert, 首个偏微分方程-弦振动方程-提出

1784, P.Laplace, 提出Laplace方程

1817, F.Bessel, 提出Bessel方程并利用幂级数法求解

1822, J.Fourier, 建立热传导方程, 首次提出分离变量法, 发现Fourier级数

1828, G.Green, 提出求解边值问题的Green函数法

.....

Why ?

数学物理方程是描述物质世界时空演化的核心工具, 没有之一

What ?

列方程 波动/导热/Poisson/一阶PDE

解方程 正交分解法/特征线法/Green函数法

How ?

抓主线, 懂证明, 重计算



CONTRIBUTORS



郭守敬
1231-1316
元·天文/数学家



J.Kepler
1571-1630
German
Astronomer



P.D'Fermat
1601-1665
French Math.



C.Huygens
1629-1695
Holland Phys.



I.Barrow
1630-1677
British Math.



I.Newton
1643-1727
British Phys.



G.W.Leibniz
1646-1716
German Math.
Phys.



Jacob.Bernoulli
1654-1705
Swiss Math.



John.Bernoulli
1667-1748
Swiss Math.



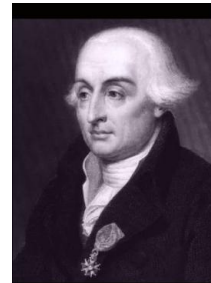
Daniel Bernoulli
1700-1782
Swiss Math.



L.Euler
1707-1783
Swiss Math.
Phys.



J.R.D'Alembert
1717-1783
French Math.



J.Lagrange
1736-1813
French Math.
Phys.



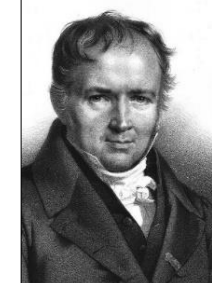
P.Laplace
1749-1827
French Math.
Phys.



A.Legendre
1752-1833
French Math.



J.Fourier
1768-1830
French Math.
Phys.



S.Poisson
1781-1840
French Math.
Phys.



F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer



G.Green
1793-1841
British Math.
Phys.



J.Sturm
1803-1855
French Math.



J.Dirichlet
1805-1859
German Math.
Phys.



J.Liouville
1809-1882
French Math.



E.Mach
1838-1916
Austria
Aerodynamics

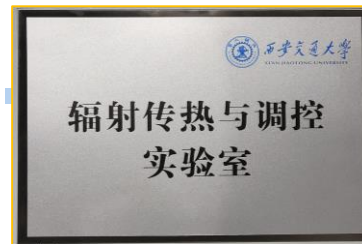
NO End...



张丹 西安交通大学 副教授 / 博导
能源与动力工程学院·数学与统计学院(兼)

辐射传热与调控实验室·动力工程多相流国家重点实验室

创新港-敏行楼 1-5238, zhangdan@mail.xjtu.edu.cn



2013 西交大 动力工程及工程热物理 博士

2015 University of Maryland (CP), USA, 机械工程系, 访问学者

2016 MIT, USA, 应用数学系, 访问学者

2018 西交大 副教授/博导

国家自然科学基金3项/国家重点研发2项/教改2项/企业横向50+
IHMT, ATE, SE, RE, Powder Tech, Energy, Desalination 期刊特邀评委

主讲课程



研究方向

- ① 辐射传热与调控 { 太阳能光谱调制/热光伏
红外目标特性/空间热控/...
- ② 多相流动与传热 { 喷射闪蒸/脱盐/射流预冷/...
多相流-热辐射耦合/AI+多相流测试
- ③ 可压缩流动 { 天然气/开采/储运/氢能
高超-辐射耦合/尾流场/出入水

学生就业

中国国家授时中心 国家能源集团
中国核动力研究院 华能西安热工院
中航工业 中国航天科技 中国航天科工
华为 比亚迪 中国航发 天津商业大学

